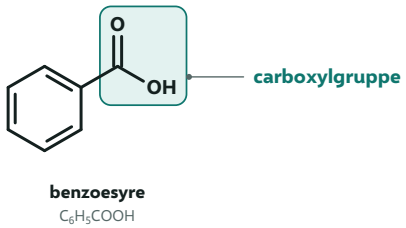
ØVELSE 7.5A

Indstilling af natriumhydroxid

Formål

Du skal bestemme den præcise koncentration af den natriumhydroxid, I bruger til titreringer, ved at titrere en afvejet mængde benzoesyre.

En opløsning af natriumhydroxid optager carbondioxid fra luften, og da carbondioxiden reagerer med hydroxidionerne, bliver koncentrationen langsomt lavere end tallet på flasken. Koncentrationen bestemmes derfor med benzoesyre, C_6H_5COOH, som er et rent, fast stof, der kan vejes meget præcist. Benzoesyre kan næsten ikke opløses i vand, så den opløses i 50 % ethanol, som er lige dele ethanol og vand.



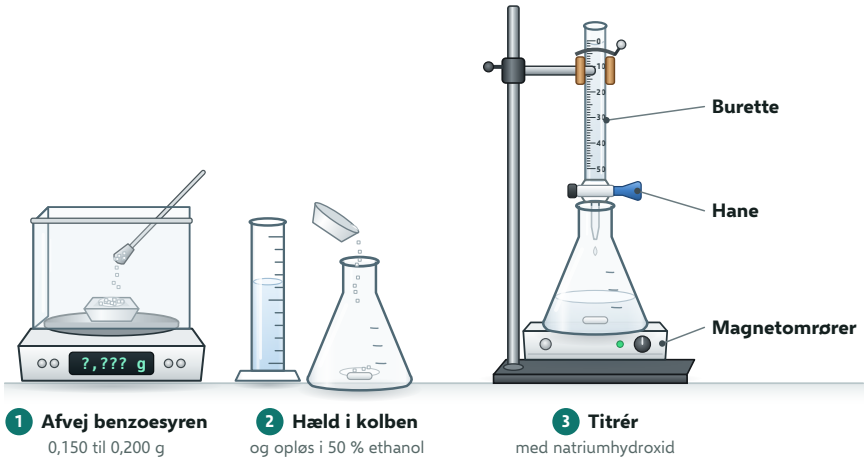
Figur 1: Benzoesyre tegnet som zigzagformel med carboxylgruppen fremhævet.

$$C_6H_5COOH(aq) + OH^-(aq) \rightarrow C_6H_5COO^-(aq) + H_2O(l)$$

Apparatur og kemikalier: analysevægt med 3 decimaler, vejebåd, spatel, burette i et stativ, lille tragt, konisk kolbe på 100 mL, måleglas på 50 mL, magnetomrører med magnet, to små bægerglas, benzoesyre, 50 % ethanol, natriumhydroxid (omkring 0,1 M) og phenolphthalein.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller. Ethanol er brændbar, så der må ikke være åben ild i nærheden.

Fremgangsmåde



Figur 2: Benzoesyren afvejes og opløses i ethanol, og opløsningen titreres.

1. Sæt vejebåden på analysevægten, og nulstil vægten. Afvej mellem 0,150 og 0,200 g benzoesyre, og skriv massen med 3 decimaler i skemaet.

2. Hæld benzoesyren i den koniske kolbe, og skyl vejebåden med lidt 50 % ethanol ned i kolben, så intet bliver tilbage. Hæld omkring 40 mL 50 % ethanol i kolben, og læg magneten i.
3. Stil kolben på magnetomrøreren, og rør, til al benzoesyren er opløst. Tilsæt 3 dråber phenolphthalein.
4. Fyld buretten med natriumhydroxid gennem tragten, og tag tragten af. Lad lidt opløsning løbe ud i et bægerglas, så spidsen under hanen er fyldt. Aflæs buretten, og skriv koncentrationen på flasken med natriumhydroxid i skemaet.
5. Lad natriumhydroxid dryppe ned i kolben (figur 2). Luk hanen, når én dråbe gør hele opløsningen svagt lyserød, og farven bliver der i 30 sekunder (figur 3). Aflæs buretten.
6. Gentag punkt 1 til 5 med en ny portion benzoesyre i en ren kolbe.
7. Tag magneten op, og hæld indholdet af kolben i vasken.



Figur 3: Sådan ser du, hvornår du skal stoppe.

Resultater

	Titrering 1	Titrering 2
Masse af benzoesyre (g)		
Buretten ved start (mL)		
Buretten ved omslaget (mL)		
Forbrug af natriumhydroxid (mL)		

Aflæst på flasken med natriumhydroxid	Resultat
Koncentration af natriumhydroxid (M)	

Efterbehandling

1. Beregn forbruget i hver titrering, og skriv det i resultatskemaet. Forbruget er buretten ved omslaget minus buretten ved start. Regn forbruget i titrering 1 om til liter.

$$V(\mathrm{NaOH}) = \qquad \mathrm{mL} = \qquad \mathrm{L}$$

2. Beregn molarmassen for benzoesyre, C_6H_5COOH. Find molarmasserne for C, H og O i det periodiske system.

$$M(\mathrm{C_6H_5COOH}) = 7 \cdot M(\mathrm{C}) + 6 \cdot M(\mathrm{H}) + 2 \cdot M(\mathrm{O}) = \qquad \mathrm{g/mol}$$

3. Trin 1: Beregn stofmængden af benzoesyre i titrering 1. Find formlerne i bilaget Formler og enheder. I de store felter skriver du først formlen og så tallene med enheder.

$$n(\mathrm{C_6H_5COOH}) = \qquad = \qquad = \qquad \mathrm{mol}$$

4. Trin 2: Forklar ud fra reaktionsskemaet, hvorfor stofmængden af tilsat natriumhydroxid er lig med stofmængden af benzoesyre, når farven skifter. Skriv derefter stofmængden af natriumhydroxid.

$$n(\mathrm{NaOH}) = n(\mathrm{C_6H_5COOH}) = \qquad \mathrm{mol}$$

5. Trin 3: Beregn koncentrationen af natriumhydroxid i titrering 1.

$$c(\mathrm{NaOH}) = \qquad = \qquad = \qquad \mathrm{M}$$

6. Regn titrering 2 på samme måde, og skriv stofmængderne, koncentrationerne og gennemsnittet i skemaet. Gennemsnittet er **højere end** / **lige så højt som** / **lavere end** tallet på flasken. Sæt en ring om det rigtige.

	Titrering 1	**Titrering 2**	**Gennemsnit**
n(C_6H_5COOH) i mol			–
c(NaOH) i M			